

SERIE RENFORCEMENT SUR INDUCTION ELECTROMAGNETIQUE ET AUTO INDUCTION

Exercice 1

On réalise le circuit ci-contre :

G est un générateur de tension carrée ;

L représente une bobine munie d'un noyau de fer doux ;

R est un conducteur ohmique de grande résistance.

On réalise les branchements à l'oscilloscope comme indiqué sur le schéma.

1° Quelles sont les tensions visualisées :

-sur la voie Y_A ?

-sur la voie Y_B ?

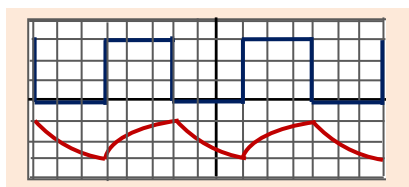
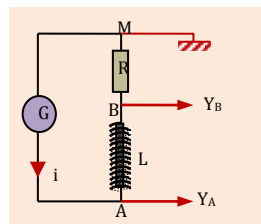
Sur quelle voie visualise-t-on :

-la tension délivrée par le générateur ?

-la tension nous informant sur la variation de l'intensité du courant dans le circuit ?

Justifier votre réponse.

2° On obtient les oscillogrammes représentés ci-dessous.



On a décalé les voies par commodité. Identifier les tensions représentées.

3° Interpréter ces oscillogrammes.

4° Que verrait-on sur l'écran de l'oscilloscope :

-si on retirait le noyau de fer doux ?

-si on remplaçait la bobine par un conducteur ohmique de même résistance ?

Exercice 2

On considère une bobine assimilable à un solénoïde théorique ayant les caractéristiques suivantes :

.rayon moyen des spires : $R=10\text{cm}$;

.nombre total de spires : $N=500$;

.longueur de la bobine : $l=1,00\text{m}$.

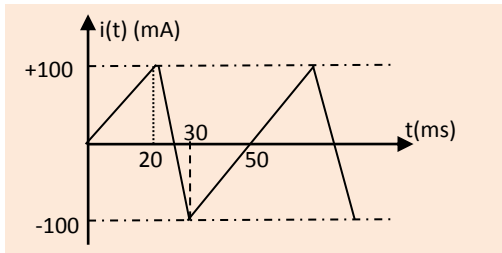
1° Calculer l'inductance de la bobine sachant qu'elle est fonction des caractéristiques du solénoïde : $L=\mu_0 N^2 \frac{S}{l}$ On prendra : $\pi^2 = 10$ et $\mu_0=4\pi \cdot 10^{-7}\text{S.I.}$

2° L'intensité du courant qui circule dans la bobine est caractérisée successivement par les valeurs suivantes exprimées en ampère : $i_1=2$; $i_2=5t+2$; $i_3=2\sqrt{2} \sin(100\pi t)$

Calculer la force électromotrice d'auto-induction produite dans la bobine dans chacun des trois cas.

3° Un courant d'intensité $i(t)$ traverse la bobine (représentation de la figure ci-après)

Tracer la représentation graphique de la tension U_{MN} aux bornes de la bobine sachant que le sens positif sur le conducteur va de M vers N et que la résistance de la bobine est négligeable.

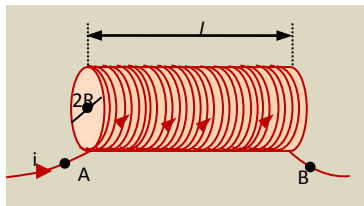


Exercice 3

On donne $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ S.I.}$

Dans un laboratoire de recherche, une bobine servant à créer des champs magnétiques très intenses est assimilée à un solénoïde long, de longueur $l=1\text{m}$, comportant $n=16000$ spires de rayon $R=20\text{cm}$, qui est schématisée sur la figure suivante.

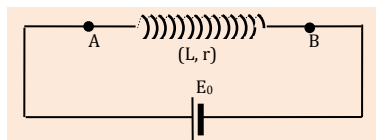
1° Donner les caractéristiques (direction, sens, valeur) du champ magnétique – supposée uniforme dans tout le volume du solénoïde – créé par le passage d'un courant $I=1000\text{A}$.



2° L'expression littérale de l'inductance du solénoïde est $L = \mu_0 \frac{N^2}{l} \pi R^2$. La calculer numériquement.

3° Quelle est l'énergie magnétique emmagasinée par le solénoïde lorsque $I=1000\text{A}$?

4° La bobine a une résistance $r=10\Omega$ et est alimentée par un générateur de f.é.m. E_0 . Le circuit est schématisé sur la figure ci-dessous



a. Quelle est la puissance fournie par le générateur en régime permanent, I étant maintenu à 1000A ?

b. Est-il nécessaire de prévoir un refroidissement énergétique de la bobine ? Justifier la réponse.

Exercice 4

On réalise le circuit schématisé à la figure 2

Données : - f. e. m. du générateur : $E = 6\text{ V}$,

- résistances : bobine : $r = 10\Omega$

générateur : négligeable

- Inductance : L inconnue

On pose $R = r + r'$

Les bornes du résistor sont branchées à l'entrée verticale d'un oscilloscope à mémoire, la sensibilité verticale étant de 1 V.div^{-1} et la base temps étant réglée sur 40 ms.div^{-1} . A la date $t = 0$, on ferme l'interrupteur K et l'on observe sur l'écran un oscillogramme que l'on a grandi sur papier millimétré (figure).

1°a. Exprimer à une date t quelconque :

- la puissance électrique fournie par le générateur à tout le circuit ;
- la puissance électrique reçue par la bobine ;
- la puissance électrique reçue par le résistor.

b. En appliquant le principe de conservation de l'énergie, en déduire l'équation différentielle qui régit les variations de l'intensité $i(t)$ du courant.

2° Vérifier que $i(t) = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$ est solution de l'équation différentielle établie en 1.b)

3°a. Après avoir donné l'expression de $u(t)$ aux bornes du résistor, dire quelle est la limite U_m de $u(t)$ quand $t \rightarrow \infty$.

b. Retrouver graphiquement cette valeur.

c. En expliquant le comportement du circuit au bout d'un temps suffisamment long après la fermeture de K, montrer que l'on peut prévoir très simplement la valeur de U_m .

4° On définit un temps caractéristique τ du circuit comme étant la date où la tension u vaut $\left(1 - \frac{1}{e} \right) U_m$.

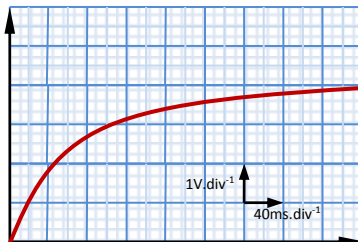
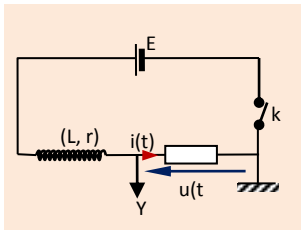
a. Exprimer littéralement τ .

b. Trouver graphiquement la valeur de τ .

c. Exprimer en fonction de τ , le temps au bout duquel la tension atteint les 99% de sa valeur finale.

d. Calculer la valeur de l'inductance L de la bobine.

Exercice 5



Le but de l'exercice est de déterminer le nombre n de spires par mètre d'une bobine longue et la constante de temps τ .

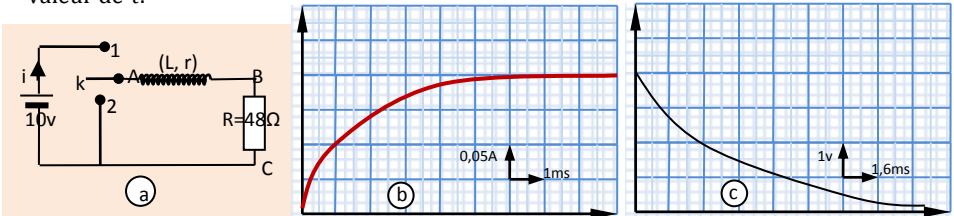
1° Une bobine de 80cm de longueur et de 10cm de diamètre, est considérée comme infiniment longue ; elle comporte n spires par mètre.

Exprimer l'inductance L de la bobine en fonction de n . on prendra $\pi^2 = 10$.

On réalise avec cette bobine, le montage de la figure (a). La résistance interne du générateur est négligeable.

2° Lorsque l'interrupteur k est dans la position 1, le courant s'installe dans le circuit. La représentation graphique de $u = f(t)$ est donnée sur le schéma (b). Le coefficient directeur de la tangente à la courbe à $t = 0$ est 50 dans les unités S.I. Au bout de $t = 5 \text{ ms}$, on peut considérer que le régime permanent est établi.

- a. Expliquer qualitativement cette courbe en faisant référence au phénomène physique qui se manifeste dans la bobine.
- b. Etablir l'équation différentielle permettant par sa résolution (non demandée aux élèves) d'exprimer $i = f(t)$.
- c. Vérifier que $i = \frac{E}{R+r} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ avec $\tau = \frac{L}{R+r}$ est bien solution de cette équation.
- d. donner la valeur de l'intensité I du courant en régime permanent et en déduire la valeur de la résistance r de la bobine. Calculer L et puis déterminer n . Calculer τ .
- 3° En un temps infiniment bref, l'interrupteur k passe de la position 1 à la position 2.
- a. Établir l'équation différentielle à laquelle obéit l'intensité i du courant dans le circuit.
- b. Vérifier que la solution de cette équation est de la forme $i = Ie^{-\frac{t}{\tau}}$
- c. Soit U_R la tension aux bornes du dipôle BC, et t_1 et t_2 les temps aux bout desquels U_R atteint respectivement 50% et 10% de sa valeur maximale. Exprimer $t_d = t_2 - t_1$ en fonction de τ .
- A partir de la courbe, $u(t)$ donner sur le schéma (c), déterminer t_d et retrouver la valeur de τ .



Exercice 6

Le montage représenté sur la figure 1, comporte, montés en série :

- un générateur approprié faisant circuler un courant variable $i(t)$ entre P et Q;
- une bobine d'inductance L et de résistance r ;
- deux résistors de résistances $R=100\Omega$;
- deux résistors de résistances réglables R_0 .

L'oscilloscope bicourbe utilisé comporte une touche « ADD » permettant, lorsqu'elle est alimentée, d'observer sur l'écran la tension, notée u_{ADD} , somme des tensions reçues sur les voies A et B : $u_{ADD} = u_{PM} + u_{QM}$.

1° a. Etablir les expressions de u_{PM} et u_{QM} en fonction de i et de $\frac{di}{dt}$.

b. En déduire l'expression de u_{ADD} en fonction de i et de $\frac{di}{dt}$.

2° La touche « ADD » étant actionnée, montrer qu'il existe une valeur de R_0 pour laquelle la courbe observée sur l'écran est la représentation de la fonction $L \frac{di}{dt}$.

3° La condition du 2°, étant réalisée, on mesure R_0 avec un ohmmètre et on trouve $R_0=9\Omega$.

Les figures 2 et 3 représentent respectivement $u_{QM}(t)$ et $u_{ADD}(t)$ sont observées successivement sur l'écran de l'oscilloscope avec les réglages suivantes :

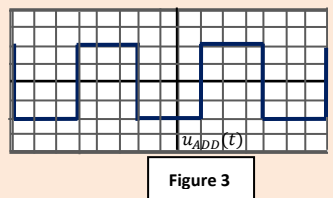
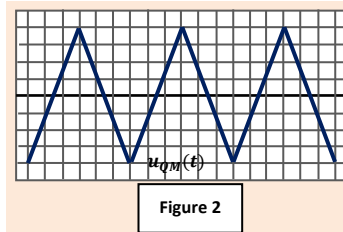
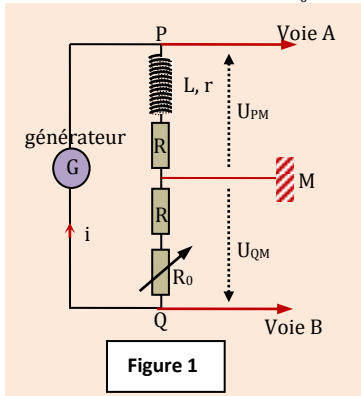
- sensibilité sur les deux voies : $1V.div^{-1}$;
- base de temps : $0,2ms.div^{-1}$;

- en l'absence de tension sur les deux voies, les traces horizontales sont au centre de l'écran.

a. Justifier, sans calcul, la forme de $u_{ADD}(t)$ à partir de $u_{QM}(t)$.

b. Calculer la période et la fréquence du courant que fait circuler le générateur.

c. Montrer que $u_{ADD} = -\frac{L}{R+R_0} \frac{du_{QM}}{dt}$. Calculer L.



Exercice 7

Il s'agit d'étudier expérimentalement le phénomène d'auto-induction, à l'aide d'un oscilloscope. On dispose du matériel suivant :

- un générateur basse fréquence (GBF) délivrant un courant triangulaire ;
- un oscilloscope bicourbe ;
- une bobine d'inductance $L=50\text{mH}$ et de résistance $r=1\Omega$.

A/ Réalisation du montage :

Le montage réalisé est schématisé en figure 1.

1° Choisir le résistor qui convient pour que la résistance r de la bobine soit négligeable par rapport à la résistance totale du circuit : la résistance r sera par la suite considérée comme nulle.

2° On désire visualiser, simultanément, à l'oscilloscope, les variations :

- de l'intensité i du courant dans le circuit, voie A ;
- de la tension u_{ED} aux bornes de la bobine, voie B.

a. Reproduire la figure 1 et représenter, sur le schéma du montage, le branchement de l'oscilloscope au circuit.

(On notera Y_A la voie A, Y_B la voie B et --- la masse)

b. Désigner puis flécher sur le schéma précédent les tensions observées à l'oscilloscope.

B/ Observations et mesures :

On observe l'oscillogramme, figure 2, lorsque aucune tension n'est appliquée sur les voies A et B. On observe l'oscillogramme, figure 3, lorsque le branchement est réalisé.

1° Attribuer à chaque signal la tension visualisée et désignée au A/2°b.

2° A partir de l'oscillogramme, figure 3 :

a. Déterminer la fréquence N des deux signaux, sachant que la sensibilité horizontale de l'oscilloscope est réglée sur $0,5\text{ms.div}^{-1}$.

b. Déterminer la tension maximale de chaque signal, sachant que les sensibilités verticales sont réglées sur : 2V.div^{-1} pour le signal 1 et $0,2\text{V.div}^{-1}$ pour le signal 2.

C/ Vérification de la loi de Lenz-Faraday

1° En observant le schéma du montage, figure 1 :

a. Exprimer, en fonction de l'intensité i , chacune des tensions visualisées en Y_A et Y_B .

b. Exprimer la relation qui lie ces deux tensions.

2° En considérant l'oscillogramme, figure 3, et en raisonnant sur une demi-période :

a. Calculer le coefficient directeur, noté a , de la tension dont les variations sont celles du signal 1, puis exprimer a en unités internationales.

b. Exprimer la valeur maximale de la tension dont les variations sont celles du signal 2, en fonction de R , L et a , en reprenant la relation du C/1°b.

c. Montrer que les résultats expérimentaux confirment la relation précédente.

